

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

FABRÍCIO MIGUEL NOVICKI

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM ALGORITMO PARA OTIMIZAÇÃO GEOMÉTRICA DE *PROPELLERS* COM BASE EM CRITÉRIOS ESTRUTURAIS, AERODINÂMICOS E AEROACÚSTICOS

Florianópolis
2027

FABRÍCIO MIGUEL NOVICKI

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Júlio Apolinário Cordiolli, Dr. Eng.

Coorientador: Lucas Meirelles Pereira, M. Eng.

Florianópolis
2027

Ficha catalográfica para trabalhos acadêmicos

[Elemento obrigatório na versão final.]

Insira neste espaço a ficha catalográfica gerada pela Biblioteca Universitária da UFSC.

Fabrício Miguel Novicki

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM ALGORITMO PARA OTIMIZAÇÃO GEOMÉTRICA DE *PROPELLERS* COM BASE EM CRITÉRIOS ESTRUTURAIS, AERODINÂMICOS E AEROACÚSTICOS

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Engenheiro Mecânico e aprovado em sua forma final pelo Curso de Engenharia Mecânica.

Florianópolis, [dia] de [mês] de [ano].

Prof. [nome do coordenador], Dr. Eng.
Coordenador do Curso

Banca examinadora

Prof. Júlio Apolinário Cordiolli, Dr. Eng.
Orientador

Prof. [nome do membro], Dr. Eng.
[instituição]

Prof. [nome do membro], Dr. Eng.
[instituição]

Florianópolis, 2027

[TODO: Inserir dedicatória, se desejado.]

AGRADECIMENTOS

[TODO: Escrever os agradecimentos na etapa final do TCC.]

[TODO: Inserir epígrafe, se desejado.]

[TODO: Autor da epígrafe, ano]

RESUMO

[TODO: Redigir entre 150 e 500 palavras, em um único bloco, sem citações. Apresentar objetivo, método, principais resultados e conclusões. Atualizar somente quando houver resultados consolidados.]

Palavras-chave: *propellers*; otimização geométrica; BEMT; aeroacústica; análise estrutural.

ABSTRACT

[TODO: Translate the final Portuguese abstract into English.]

Keywords: propellers; geometric optimization; BEMT; aeroacoustics; structural analysis.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BEMT	Blade Element Momentum Theory
BPF	Blade Passing Frequency
CFD	Computational Fluid Dynamics
FEM	Finite Element Method
LVA	Laboratório de Vibrações e Acústica
SPL	Sound Pressure Level
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

B	Número de pás [-]
c	Corda local da pá [m]
D	Diâmetro do *propeller* [m]
J	Razão de avanço [-]
n	Velocidade de rotação [rev/s]
Q	Torque [N m]
R	Raio do *propeller* [m]
T	Empuxo [N]
η	Eficiência propulsiva [-]
ρ	Massa específica do fluido [kg/m^3]
Ω	Velocidade angular [rad/s]

SUMÁRIO

	1 INTRODUÇÃO	**15**
1.1	**Contextualização e problema de pesquisa**	**15**
1.2	**Justificativa**	**15**
1.3	**Objetivos**	**15**
1.3.1	**Objetivo geral**	**15**
1.3.2	**Objetivos específicos**	**15**
1.4	**Estrutura do trabalho**	**16**
	2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	**17**
2.1	**Projeto de propellers**	**17**
2.2	**Aerodinâmica de propellers**	**17**
2.2.1	**Teoria da quantidade de movimento**	**17**
2.2.2	**Teoria do elemento de pá**	**17**
2.2.3	**Blade Element Momentum Theory (BEMT)**	**17**
2.2.4	**Polares aerodinâmicas e XFOIL**	**17**
2.3	**Modelagem aeroacústica de propellers**	**17**
2.3.1	**Ruído tonal e frequência de passagem de pá**	**17**
2.3.2	**Formulação de Hanson**	**17**
2.4	**Modelagem estrutural de pás**	**17**
2.5	**Otimização multidisciplinar de propellers**	**18**
2.6	**Síntese da revisão bibliográfica**	**18**
	3 METODOLOGIA	**19**
3.1	**Visão geral da metodologia**	**19**
3.2	**Definição do problema de projeto**	**19**
3.2.1	**Parâmetros de entrada e condições operacionais**	**19**
3.2.2	**Variáveis de projeto**	**19**
3.2.3	**Funções objetivo e restrições**	**19**
3.3	**Módulo aerodinâmico**	**19**
3.4	**Módulo estrutural**	**19**
3.5	**Módulo aeroacústico**	**19**
3.6	**Integração dos módulos**	**20**
3.7	**Algoritmo de otimização**	**20**
3.8	**Estratégia de validação**	**20**
3.8.1	**Validação aerodinâmica**	**20**
3.8.2	**Validação aeroacústica**	**20**

3.8.3 Validação estrutural por FEM 20

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 21
4.1 Validação do módulo aerodinâmico 21
4.2 Validação do módulo aeroacústico 21
4.3 Validação do módulo estrutural 21
4.4 Integração dos módulos 21
4.5 Estudos paramétricos e otimizações 21
4.6 Análise de sensibilidade e consolidação do modelo 21

5 CONCLUSÕES 22
5.1 Sugestões para trabalhos futuros 22

REFERÊNCIAS 23

APÊNDICE A INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO ALGORITMO 24

1. **INTRODUÇÃO**

1.1 Contextualização e problema de pesquisa

[TODO: Apresentar o contexto de propulsão elétrica, o desafio multidisciplinar do projeto de propellers e formular claramente o problema de pesquisa.]

1.2 Justificativa

[TODO: Justificar a relevância de uma ferramenta de projeto preliminar que integre critérios aerodinâmicos, estruturais e aeroacústicos com custo computacional reduzido.]

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um algoritmo computacional para otimização geométrica de *propellers*, considerando critérios estruturais, aerodinâmicos e aeroacústicos por meio de modelos analíticos implementados computacionalmente.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar os principais parâmetros geométricos, operacionais e materiais que influenciam o desempenho de *propellers*;
- Desenvolver e consolidar o modelo aerodinâmico baseado em Blade Element Momentum Theory (BEMT) para estimativa de empuxo, torque e eficiência;
- Definir e implementar uma abordagem estrutural simplificada para avaliação da integridade da pá;
- Consolidar o modelo aeroacústico baseado na formulação de Hanson para estimativa de componentes tonais;
- Definir uma estratégia de otimização capaz de maximizar o desempenho aerodinâmico, reduzir a emissão acústica e respeitar restrições estruturais;
- Validar os módulos e o algoritmo por comparação com dados experimentais e/ou modelos de referência;
- Avaliar as limitações da formulação proposta e indicar possibilidades de continuidade.

1.4 Estrutura do trabalho

[TODO: Ao final da redação, resumir em um parágrafo o conteúdo de cada capítulo.]

2. **REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

2.1 Projeto de propellers

[TODO: Contextualizar o processo de projeto e as principais grandezas de desempenho. O livro de Gur pode servir como referência organizadora desta seção.]

2.2 Aerodinâmica de propellers

2.2.1 Teoria da quantidade de movimento

[TODO: Apresentar apenas a teoria necessária para construir a BEMT.]

2.2.2 Teoria do elemento de pá

[TODO: Definir velocidades, ângulos, forças locais e integração radial.]

2.2.3 Blade Element Momentum Theory (BEMT)

[TODO: Derivar a formulação adotada, hipóteses, procedimento iterativo e correções utilizadas no código.]

2.2.4 Polares aerodinâmicas e XFOIL

[TODO: Documentar origem/interpolação de C_L e C_D, dependência com Reynolds e eventuais limites do XFOIL.]

2.3 Modelagem aeroacústica de propellers

2.3.1 Ruído tonal e frequência de passagem de pá

[TODO: Apresentar os mecanismos relevantes ao escopo e definir BPF e harmônicos.]

2.3.2 Formulação de Hanson

[TODO: Apresentar a formulação efetivamente utilizada no código, suas entradas, hipóteses e saídas.]

2.4 Modelagem estrutural de pás

[TODO: Definir o modelo analítico estrutural, esforços considerados, tensões, deslocamentos, torção e critérios de integridade.]

2.5 Otimização multidisciplinar de propellers

[TODO: Revisar variáveis de projeto, funções objetivo, restrições e métodos de otimização adequados ao problema. A escolha final do algoritmo deve ser justificada mais adiante.]

2.6 Síntese da revisão bibliográfica

[TODO: Comparar os trabalhos mais relevantes e explicitar a lacuna que o presente TCC pretende atender. Uma tabela comparativa pode ser útil.]

3. **METODOLOGIA**

3.1 Visão geral da metodologia

[TODO: Inserir o workflow completo: geometria → módulos aerodinâmico/estrutural/aer → objetivos e restrições → otimizador → nova geometria.]

3.2 Definição do problema de projeto

3.2.1 Parâmetros de entrada e condições operacionais

[TODO: Consolidar limitações geométricas, material, número de pás, dados do motor, velocidade de avanço, rotação e condições atmosféricas.]

3.2.2 Variáveis de projeto

[TODO: Definir formalmente os parâmetros efetivamente manipulados pelo otimizador: por exemplo, distribuições de corda e torção e demais variáveis que forem mantidas no escopo final.]

3.2.3 Funções objetivo e restrições

[TODO: Formalizar matematicamente objetivos aerodinâmicos/acústicos e restrições estruturais e operacionais.]

3.3 Módulo aerodinâmico

[TODO: Descrever a implementação da BEMT: discretização radial, cálculo iterativo, polares, convergência e outputs T, Q, potência e eficiência.]

3.4 Módulo estrutural

[TODO: Descrever o modelo estrutural analítico utilizado dentro do loop de otimização.]

3.5 Módulo aeroacústico

[TODO: Descrever a implementação da formulação de Hanson e o indicador acústico escolhido para a função objetivo.]

3.6 Integração dos módulos

[TODO: Definir interfaces entre os módulos, unidades, estruturas de dados e sequência de execução.]

3.7 Algoritmo de otimização

[TODO: Apresentar o método escolhido, população/pontos iniciais, critérios de parada, tratamento de restrições e reprodutibilidade.]

3.8 Estratégia de validação

3.8.1 Validação aerodinâmica

[TODO: Comparação com dados experimentais de empuxo, torque e/ou potência.]

3.8.2 Validação aeroacústica

[TODO: Comparação com medições de SPL e harmônicos de BPF.]

3.8.3 Validação estrutural por FEM

[TODO: Usar o FEM como referência de validação do modelo estrutural simplificado, não necessariamente dentro do loop do otimizador. Incluir análise modal se mantida no escopo final.]

4. **RESULTADOS E DISCUSSÃO**

4.1 Validação do módulo aerodinâmico

[TODO: Apresentar casos de validação, métricas de erro e discussão física dos desvios.]

4.2 Validação do módulo aeroacústico

[TODO: Comparar resultados tonais com os dados experimentais e discutir tendências e limitações.]

4.3 Validação do módulo estrutural

[TODO: Comparar o modelo analítico com FEM e, se aplicável, resultados modais.]

4.4 Integração dos módulos

[TODO: Apresentar testes de consistência da arquitetura integrada antes da otimização.]

4.5 Estudos paramétricos e otimizações

[TODO: Apresentar os efeitos das variáveis de projeto, frentes de Pareto ou solução selecionada e os compromissos entre desempenho, ruído e integridade estrutural.]

4.6 Análise de sensibilidade e consolidação do modelo

[TODO: Quantificar a sensibilidade das respostas e discutir robustez, custo computacional e limitações.]

5. **CONCLUSÕES**

[TODO: Responder diretamente ao objetivo geral e aos objetivos específicos, destacando o que foi validado, os principais resultados e as limitações observadas.]

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

[TODO: Registrar extensões que ficaram fora do escopo: modelos de maior fidelidade, refinamentos estruturais/aeroacústicos, novas estratégias de otimização e campanhas experimentais adicionais.]

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A - **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO ALGORITMO**

[TODO: Usar este apêndice para conteúdo produzido por você que seja importante para reprodutibilidade, mas excessivamente detalhado para o corpo principal: pseudocódigos, parâmetros completos, testes adicionais etc.]